

LAPORAN FINAL PROJECT SISTEM MONITORING KESEHATAN BALITA DAN ANAK USIA DINI DI PUSKESMAS (SIMBA).

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data yang diampu oleh Bapak Dr.
Ir. Agus Eko Minarno, S.Kom., M.Kom., IPM.



Disusun Oleh:

Figa Brilliant Daffa (202410370110424)
Rico Shandika Jovial Agista (202410370110433)
Ibrahim Shadiwa (2022410370110240)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA.
FAKULTAS TEKNIK.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.**

2026.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Final Project Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini di Puskesmas (SIMBA) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data. Laporan ini merangkum seluruh tahapan final project, mulai dari perancangan database, implementasi SQL DDL dan DML, pembuatan report SQL, sampai pembangunan aplikasi berbasis Oracle Application Express.

Sistem SIMBA dirancang untuk membantu proses pencatatan dan monitoring kesehatan balita secara lebih terstruktur. Data yang dikelola meliputi puskesmas, petugas, orang tua, balita, pemeriksaan kesehatan, status gizi, vaksin, jadwal imunisasi, vitamin, pemberian vitamin, dan pengguna sistem.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar sistem dan laporan ini menjadi lebih baik pada pengembangan berikutnya.

Malang, 13 Juni 2026

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan balita dan anak usia dini merupakan aspek penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pada masa ini, pertumbuhan fisik dan perkembangan anak perlu dipantau secara berkala agar masalah kesehatan seperti gizi buruk, stunting, keterlambatan imunisasi, dan gangguan tumbuh kembang dapat terdeteksi lebih awal.

Pada praktiknya, pencatatan data kesehatan balita di lingkungan Puskesmas masih sering dilakukan secara manual atau menggunakan file yang tidak saling terintegrasi. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko kehilangan data, duplikasi data, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam mencari riwayat kesehatan balita.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini di Puskesmas atau SIMBA. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data kesehatan balita secara lebih terstruktur. Data yang dikelola meliputi data puskesmas, petugas, orang tua, balita, pemeriksaan kesehatan, status gizi, vaksin, jadwal imunisasi, vitamin, pemberian vitamin, dan pengguna sistem.

Dengan adanya sistem SIMBA, proses monitoring kesehatan balita dapat dilakukan secara lebih cepat, rapi, dan akurat. Sistem ini juga dapat membantu petugas Puskesmas dalam melihat laporan kesehatan balita, riwayat imunisasi, status gizi, serta pemberian vitamin melalui database dan aplikasi berbasis Oracle APEX.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang database yang mampu mendukung proses monitoring kesehatan balita di Puskesmas?
2. Bagaimana mengimplementasikan SQL DDL dan DML pada sistem SIMBA?
3. Bagaimana menghasilkan report SQL menggunakan aggregate function dan join?
4. Bagaimana membangun aplikasi SIMBA menggunakan Oracle Application Express?
5. Bagaimana sistem SIMBA dapat membantu petugas dalam mengelola dan memantau data kesehatan balita?

1.3 Tujuan Proyek

1. Merancang sistem database untuk monitoring kesehatan balita dan anak usia dini.
2. Membuat Conceptual Data Model dan Physical Data Model.
3. Mengimplementasikan tabel database menggunakan SQL beserta constraints.

4. Mengelola data menggunakan perintah insert, update, delete, group by, order by, aggregate function, dan join.
5. Membuat aplikasi berbasis Oracle APEX yang terdiri dari dashboard, form data master, form transaksi, dan business report.
6. Membantu petugas Puskesmas dalam melakukan monitoring kesehatan balita secara lebih efektif.

BAB 2

DESAIN PROJECT

2.1 Deskripsi Project

SIMBA atau Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini di Puskesmas merupakan sistem informasi yang dirancang untuk membantu Puskesmas dalam mencatat dan memantau data kesehatan balita secara digital.

Sistem ini menyimpan data utama seperti data puskesmas, petugas kesehatan, orang tua, dan balita. Selain itu, sistem juga mencatat data transaksi kesehatan seperti pemeriksaan balita, status gizi, imunisasi, jadwal imunisasi, dan pemberian vitamin.

Melalui sistem ini, petugas dapat melihat data kesehatan balita dengan lebih mudah. Informasi yang sebelumnya tersebar dapat dikelola dalam satu database yang saling terhubung sehingga pencarian data dan pembuatan laporan menjadi lebih efisien.

2.2 Business Requirements

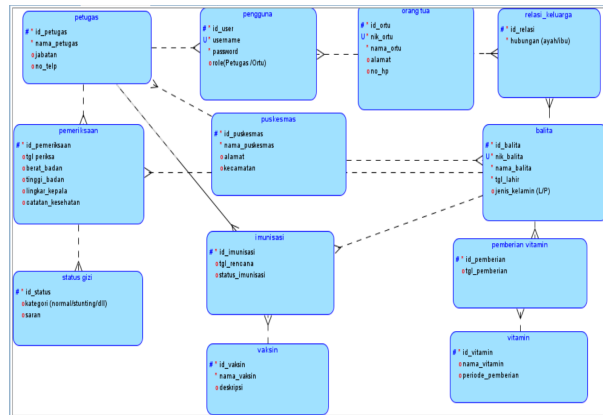
Kebutuhan bisnis sistem SIMBA adalah sebagai berikut:

1. Sistem mampu mengelola data Puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan.
2. Sistem mampu mengelola data petugas yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pencatatan kesehatan balita.
3. Sistem mampu mengelola data orang tua atau wali balita.
4. Sistem mampu mengelola data balita dengan identitas unik agar tidak terjadi duplikasi data.
5. Sistem mampu mencatat hasil pemeriksaan kesehatan balita, seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, dan catatan kesehatan.
6. Sistem mampu menyimpan hasil analisis status gizi berdasarkan pemeriksaan.
7. Sistem mampu mencatat data vaksin dan jadwal imunisasi balita.
8. Sistem mampu mencatat data vitamin dan riwayat pemberian vitamin.
9. Sistem mampu mengelola pengguna berdasarkan peran atau role.
10. Sistem mampu menghasilkan laporan dan dashboard untuk membantu proses pengambilan keputusan.

2.3 Conceptual Data Model

Conceptual Data Model atau CDM menggambarkan rancangan konseptual sistem SIMBA. Pada tahap ini, fokus utama adalah menentukan entitas, atribut, dan relasi antar data tanpa membahas detail teknis implementasi database.

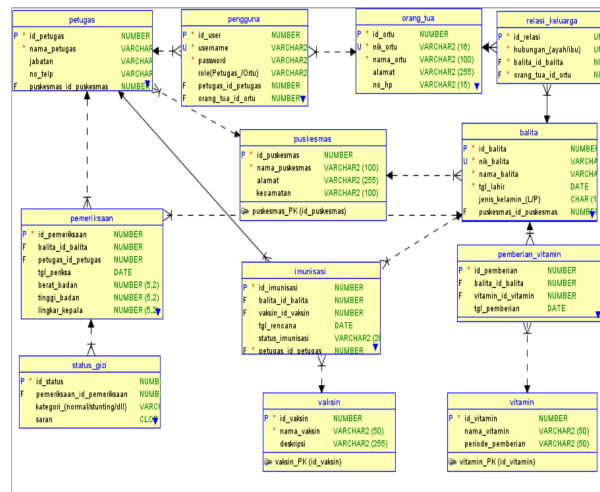
Entitas utama dalam sistem SIMBA meliputi puskesmas, petugas, orang tua, balita, pemeriksaan, status gizi, vaksin, jadwal imunisasi, vitamin, pemberian vitamin, dan pengguna. Relasi antar entitas dibuat untuk memastikan data saling terhubung dan konsisten.



2.4 Physical Data Model

Physical Data Model atau PDM merupakan bentuk teknis dari rancangan database. Pada tahap ini, setiap entitas diubah menjadi tabel yang memiliki atribut, tipe data, primary key, foreign key, dan constraints.

PDM sistem SIMBA menunjukkan struktur tabel yang siap diimplementasikan dalam database. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik. Beberapa tabel juga memiliki foreign key untuk menjaga hubungan antar tabel, seperti tabel balita dengan orang tua dan puskesmas, tabel pemeriksaan dengan balita dan petugas, serta tabel status gizi dengan pemeriksaan.



BAB 3

IMPLEMENTASI DATABASE

3.1 Create Table Including Constraints

Create table digunakan untuk membuat struktur tabel dalam database. Pada sistem SIMBA, tabel dibuat secara berurutan mulai dari tabel master hingga tabel transaksi agar foreign key tidak mengalami error karena tabel referensi belum dibuat.

Tabel yang dibuat dalam sistem SIMBA terdiri dari puskesmas, petugas, orang_tua, balita, vaksin, jadwal_imunisasi, pemeriksaan, vitamin, pemberian_vitamin, status_gizi, dan pengguna.

```
CREATE TABLE puskesmas (  
    id_puskesmas NUMBER PRIMARY KEY,  
    nama_puskesmas VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    alamat VARCHAR2(255),  
    kecamatan VARCHAR2(100)  
);
```

Query tersebut digunakan untuk membuat tabel puskesmas. Kolom id_puskesmas digunakan sebagai primary key, sedangkan nama_puskesmas diberi constraint NOT NULL agar data nama puskesmas wajib diisi.

```
CREATE TABLE balita (  
    id_balita NUMBER PRIMARY KEY,  
    nik_balita VARCHAR2(16) UNIQUE NOT NULL,  
    nama_balita VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    tgl_lahir DATE NOT NULL,  
    jenis_kelamin CHAR(1) CHECK (jenis_kelamin IN ('L', 'P')),  
    id_ortu NUMBER,  
    id_puskesmas NUMBER,  
    CONSTRAINT fk_balita_ortu FOREIGN KEY (id_ortu)
```

```
REFERENCES orang_tua(id_ortu),  
CONSTRAINT fk_balita_puskesmas FOREIGN KEY (id_puskesmas)  
REFERENCES puskesmas(id_puskesmas)  
);
```

Tabel balita menjadi salah satu tabel inti karena menyimpan identitas anak yang dimonitor. Constraint UNIQUE pada nik_balita digunakan untuk mencegah duplikasi data, sedangkan CHECK pada jenis_kelamin memastikan input hanya bernilai L atau P.

3.2 Alter Table

Alter table digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah dibuat. Perintah ini dapat digunakan untuk menambahkan kolom, mengubah tipe data, atau menambahkan constraint baru.

```
ALTER TABLE balita  
ADD golongan_darah VARCHAR2(3);
```

Query tersebut digunakan untuk menambahkan kolom golongan_darah pada tabel balita. Kolom tambahan ini dapat dipakai untuk menyimpan informasi kesehatan tambahan yang relevan.

3.3 Drop Table

Drop table digunakan untuk menghapus tabel dari database. Perintah ini biasanya digunakan apabila tabel sudah tidak digunakan atau terjadi kesalahan struktur tabel saat proses pengembangan.

```
DROP TABLE contoh_tabel;
```

Query tersebut digunakan untuk menghapus tabel contoh_tabel dari database. Pada implementasi final, perintah DROP perlu digunakan secara hati-hati karena dapat menghapus struktur tabel beserta data yang ada di dalamnya.

3.5 Update Data

Update digunakan untuk mengubah data yang sudah tersimpan dalam tabel. Perintah ini berguna ketika terdapat data yang perlu diperbaiki atau diperbarui.

```
UPDATE jadwal_imunisasi  
SET status_imunisasi = 'Selesai'
```

```
WHERE id_jadwal = 1;
```

Query tersebut digunakan untuk mengubah status imunisasi menjadi selesai pada data dengan id_jadwal 1.

3.6 Delete Data

Delete digunakan untuk menghapus data tertentu dari tabel. Perintah ini hanya menghapus baris data, bukan struktur tabel.

```
DELETE FROM pemberian_vitamin  
WHERE id_pemberian = 1;
```

Query tersebut digunakan untuk menghapus data pemberian vitamin dengan id_pemberian 1.

3.7 Group By

Group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Pada sistem SIMBA, group by dapat digunakan untuk menghitung jumlah jadwal imunisasi berdasarkan status imunisasi.

```
SELECT status_imunisasi, COUNT(id_jadwal) AS jumlah_jadwal  
FROM jadwal_imunisasi  
GROUP BY status_imunisasi;
```

Query tersebut mengelompokkan data berdasarkan status imunisasi dan menghitung jumlah data pada masing-masing status.

3.8 Order By

Order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu agar hasil query lebih mudah dibaca

```
SELECT nama_balita, tgl_lahir  
FROM balita  
ORDER BY nama_balita ASC;
```

.Query tersebut digunakan untuk menampilkan data balita dan mengurutkannya berdasarkan nama balita secara ascending.

3.9 Aggregate Function

Aggregate function digunakan untuk menghasilkan laporan ringkasan dari data. Pada sistem SIMBA, aggregate function digunakan untuk menghitung nilai minimum, maksimum, jumlah data, total nilai, dan rata-rata data pemeriksaan balita.

```
SELECT
  MIN(berat_badan) AS berat_badan_terendah,
  MIN(tinggi_badan) AS tinggi_badan_terendah,
  MIN(lingkar_kepala) AS lingkar_kepala_terendah
FROM pemeriksaan;
```

Query MIN digunakan untuk mencari nilai pemeriksaan terendah. Berdasarkan data pada database, berat badan terendah adalah 4 kg, tinggi badan terendah 55 cm, dan lingkar kepala terendah 38 cm.

```
SELECT
  AVG(berat_badan) AS rata_rata_berat,
  AVG(tinggi_badan) AS rata_rata_tinggi,
  AVG(lingkar_kepala) AS rata_rata_lingkar_kepala
FROM pemeriksaan;
```

Query AVG digunakan untuk menghitung rata-rata data pemeriksaan. Berdasarkan data pada database, rata-rata berat badan adalah 10,2 kg, rata-rata tinggi badan 77,35 cm, dan rata-rata lingkar kepala 45,45 cm.

3.10 Join

Join digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih. Pada sistem SIMBA, join diperlukan agar laporan tidak hanya menampilkan id, tetapi juga informasi yang mudah dibaca seperti nama balita, nama orang tua, nama petugas, nama vaksin, atau nama vitamin.

3.10.1 Inner Join

```
SELECT b.nama_balita, o.nama_ortu
FROM balita b
INNER JOIN orang_tua o
ON b.id_ortu = o.id_ortu;
```

Inner join menampilkan data balita yang memiliki pasangan data orang tua.

3.10.2 Left Outer Join

```
SELECT b.nama_balita, pv.tgl_pemberian
FROM balita b
LEFT JOIN pemberian_vitamin pv
ON b.id_balita = pv.id_balita;
```

Left outer join menampilkan seluruh data balita, termasuk balita yang belum memiliki data pemberian vitamin.

3.10.3 Right Outer Join

```
SELECT v.nama_vitamin, pv.tgl_pemberian
FROM pemberian_vitamin pv
RIGHT JOIN vitamin v
ON pv.id_vitamin = v.id_vitamin;
```

Right outer join menampilkan seluruh data vitamin, termasuk vitamin yang belum pernah diberikan kepada balita.

3.10.4 Full Outer Join

```
SELECT b.nama_balita, pv.tgl_pemberian
FROM balita b
FULL OUTER JOIN pemberian_vitamin pv
ON b.id_balita = pv.id_balita;
```

Full outer join menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang memiliki pasangan maupun yang tidak.

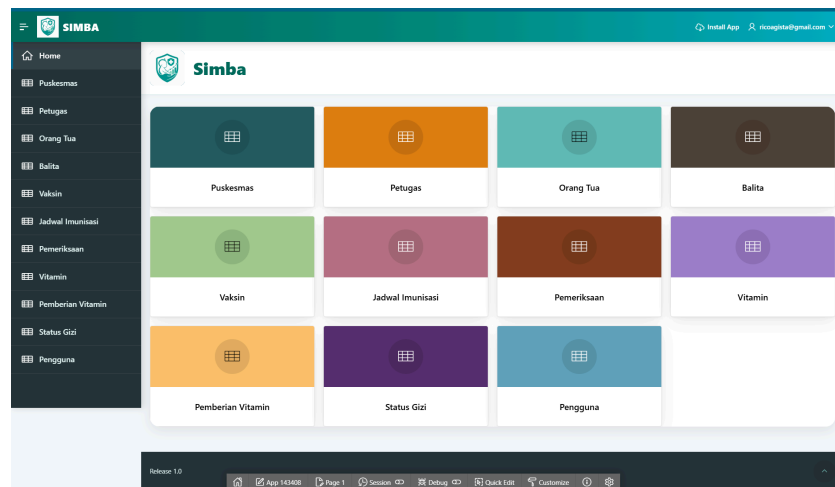
BAB 4

ORACLE APPLICATION BUILDER

4.1 Dashboard

Dashboard SIMBA dibuat menggunakan Oracle Application Express. Dashboard digunakan untuk menampilkan informasi penting secara ringkas dan visual. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah balita, distribusi status gizi, jadwal imunisasi, riwayat pemeriksaan, dan pemberian vitamin.

Dengan adanya dashboard, petugas dapat memahami kondisi data secara cepat tanpa harus membuka tabel satu per satu.



4.2 Form Data Transaksi

Form data transaksi digunakan untuk mengelola data aktivitas kesehatan balita. Data transaksi pada sistem SIMBA meliputi pemeriksaan kesehatan, jadwal imunisasi, pemberian vitamin, dan status gizi.

Form transaksi membantu petugas mencatat aktivitas layanan kesehatan secara terstruktur dan terhubung dengan data master.

	Id Balita ↑	Id Vaksin	Tgl Rencana	Status Imunisasi
	3573010101230001	BCG	2/15/2023	Selesai
	3573010202240002	Polio 1	3/20/2024	Selesai
	3573010303250003	Polio 2	5/10/2025	Selesai
	3573010404260004	Polio 3	6/5/2026	Selesai
	3573010505230005	Polio 4	9/12/2023	Selesai
	3573010606240006	DPT-HB-Hib 1	8/18/2024	Selesai
	3573010707250007	DPT-HB-Hib 2	9/22/2025	Selesai
	3573010808260008	DPT-HB-Hib 3	10/30/2026	Selesai
	3573010909230009	Campak	6/8/2024	Selesai
	3573011010240010	MR	7/14/2025	Selesai

4.4 Business Report

Business report digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk tabel dan grafik. Pada sistem SIMBA, business report dapat menampilkan distribusi status gizi, jumlah pemberian vitamin, jumlah imunisasi berdasarkan status, dan riwayat pemeriksaan kesehatan balita.

Business report membantu petugas Puskesmas dalam membaca data dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah diolah.

4.4.1 Status Gizi

	Id Pemeriksaan ↑	Kategori Stunting	Saran Gizi
	1	Normal	Lanjutkan nutrisi seimbang dan perbanyak sayur
	2	Normal	Pertahankan asupan ASI dan coba variasi MPASI
	3	Normal	Bagus terkondisi
	4	Stunting	Perlu rujukan ke ahli gizi segera
	5	Normal	Lanjutkan makan bergizi 3x sehari
	6	Normal	Pantau terus grafiknya
	7	Normal	Beni MPASI kaya zat besi
	8	Gizi Buruk	Lakukan intervensi pemberian makanan tambahan (PMT)
	9	Normal	Kurangi camilan manis
	10	Normal	Nutrisi sudah baik

4.4.2 Riwayat Pemeriksaan Balita

	Id Balita ↑	Id Vitamin	Tgl Pemberian
✓	3573010101230001	Vitamin A Biru	8/16/2023
✓	3573010101230001	Vitamin C 50mg	5/1/2026
✓	3573010202240002	Vitamin A Merah 1	8/21/2024
✓	3573010202240002	Vitamin D Complex	5/15/2026
✓	3573010303250003	Vitamin A Biru	8/10/2025
✓	3573010505230005	Vitamin A Merah 2	2/12/2024
✓	3573010606240006	Vitamin A Biru	2/18/2025
✓	3573010707250007	Vitamin A Merah 1	2/22/2026
✓	3573010909230009	Vitamin A Merah 2	8/8/2024
✓	3573011010240010	Vitamin A Merah 1	8/14/2025

4.4.3 Pemberian Vitamin

	Id Balita ↑	Id Vitamin	Tgl Pemberian
✓	3573010101230001	Vitamin A Biru	8/16/2023
✓	3573010101230001	Vitamin C 50mg	5/1/2026
✓	3573010202240002	Vitamin A Merah 1	8/21/2024
✓	3573010202240002	Vitamin B Complex	5/15/2026
✓	3573010303250003	Vitamin A Biru	8/10/2025
✓	3573010505230005	Vitamin A Merah 2	2/12/2024
✓	3573010606240006	Vitamin A Biru	2/18/2025
✓	3573010707250007	Vitamin A Merah 1	2/22/2026
✓	3573010909230009	Vitamin A Merah 2	8/8/2024
✓	3573011010240010	Vitamin A Merah 1	8/14/2025

4.4.4 Jadwal Imunisasi

	Id Balita ↑	Id Petugas	Tgl Periksa	Berat Badan	Tinggi Badan	Lingkar Kepala	Catatan Kesehatan
✓	3573010101230001	Suster Maria	5/01/2026	13	85	48	Kondisi anak sangat baik, aktif, dan sehat
✓	3573010202240002	Bidan Rahma	5/21/2026	10	79	46	Tumbuh kembang stabil sesuai umur
✓	3573010303250003	Dr. Andi	5/02/2026	9	70	43	Berat badan sedikit kurang
✓	3573010404260004	Suster Nengah	5/03/2026	4	55	38	Perlu pemantauan intensif
✓	3573010505230005	Bidan Wati	5/04/2026	14	90	50	Pertumbuhan normal
✓	3573010606240006	Dr. Budi	5/25/2026	12	82	46	Sehat
✓	3573010707250007	Suster Rini	5/06/2026	9	72	44	Respons motorik bagus
✓	3573010808260008	Bidan Sari	5/07/2026	6	60	40	Lanjutkan ASI
✓	3573010909230009	Dr. Citra	5/08/2026	15	95	51	Perhatikan asupan gula
✓	3573011010240010	Suster Dewi	5/09/2026	12	86	49	Gigit mulai tumbuh

BAB 5

TIM PENGEMBANG

Kelompok tim pengembang bertanggung jawab dalam proses perancangan, implementasi database, pembuatan report SQL, pembangunan aplikasi Oracle APEX, serta penyusunan laporan final project.

Foto	Nama	NIM	No. Telp	Responsibility
	Figa Brilliant Daffa	202410370110424	0858-0838-6677	Implementasi Oracle APEX, dashboard, form data master, form data transaksi, business report, dan penyusunan laporan final.
	Rico Shandika Jovial Agista	202410370110433	0895-3653-81176	Implementasi report SQL, query aggregate function, join, dan pengelolaan data pendukung laporan.
	Ibrahim Shadiwa	2022410370110240	0822-4404-7767	penyusunan tugas FP1 dan 2

BAB 6

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengerjaan Final Project, Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini di Puskesmas atau SIMBA berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai sistem berbasis database.

Pada tahap desain, sistem SIMBA dirancang menggunakan Conceptual Data Model dan Physical Data Model dengan 11 entitas utama yang saling berelasi. Pada tahap implementasi database, sistem dibangun menggunakan SQL DDL dan DML yang mencakup pembuatan tabel, constraints, insert, update, delete, group by, order by, aggregate function, dan join.

Pada tahap report SQL, sistem berhasil menghasilkan laporan ringkasan dan laporan transaksional menggunakan aggregate function serta join. Pada tahap Oracle APEX, sistem dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web yang memiliki dashboard, form data master, form data transaksi, dan business report.

Dengan adanya sistem SIMBA, proses pengelolaan dan monitoring kesehatan balita dapat dilakukan secara lebih cepat, rapi, dan terstruktur. Sistem ini dapat membantu petugas Puskesmas dalam mengakses data kesehatan balita, melihat status gizi, memantau imunisasi, serta mencatat pemberian vitamin dengan lebih efektif.

4.2 Saran

Sistem SIMBA masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki fitur yang lebih lengkap. Pengembangan berikutnya dapat mencakup fitur autentikasi yang lebih aman, validasi data yang lebih detail, notifikasi jadwal imunisasi, serta integrasi dengan sistem layanan kesehatan lain.

Selain itu, tampilan dashboard dan business report dapat ditingkatkan agar informasi kesehatan balita lebih mudah dibaca oleh petugas. Sistem juga dapat dikembangkan dengan fitur analisis data untuk membantu mendeteksi risiko stunting atau masalah gizi secara lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia. Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil Kesehatan Indonesia. Kemenkes RI.

Oracle. (2026). Oracle Application Express Documentation. Oracle Corporation.

UNICEF. (2021). Early Childhood Development and Data for Children. UNICEF.

World Health Organization. (2006). WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age. WHO Press.

